Linee Guida e Fondamenti Teorici: Dinamica del Corpo Rigido e Sistemi di Punti

Corso di Fisica Generale 1
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

20 maggio 2026

Indice

1 Cinematica dei Sistemi e del Corpo Rigido **2**
1.1 Relazioni Orarie e Derivazione Temporale . . . 2
1.2 Cinematica Rotazionale attorno ad Asse Fisso . . . 2
1.3 Moto Circolare Uniforme ed Elasticità . . . 2

2 Geometria delle Masse: Momenti di Inerzia **3**
2.1 Teorema di Huygens-Steiner (Assi Paralleli) . . . 3
2.2 Formulario dei Corpi Rigidi Omogenei Fondamentali . . . 3

3 Le Equazioni Cardinali della Dinamica e della Statica **4**
3.1 Prima Equazione Cardinale . . . 4
3.2 Seconda Equazione Cardinale . . . 4
3.3 Condizioni di Equilibrio Meccanico (Statica) . . . 4

4 Teoremi Energetici e Conservazione **5**
4.1 Energia Cinetica di un Corpo Rigido (Teorema di König) . . . 5
4.2 Conservazione dell'Energia Meccanica . . . 5
4.3 Lavoro delle Forze Non Conservative . . . 5

5 Il Moto di Puro Rotolamento **6**
5.1 Vincoli Cinematici . . . 6
5.2 Analisi delle Forze e Limitazione dell'Attrito Statico . . . 6
5.3 Transizione da Strisciamento a Rotolamento . . . 6

6 Urti e Conservazione del Momento Angolare **7**
6.1 Definizione di Momento Angolare . . . 7
6.2 Teorema di Conservazione . . . 7
6.3 Tipologie di Urto Comune . . . 7

7 Sistemi Oscillanti (Moto Armonico) **8**
7.1 Equazione Differenziale Canonica . . . 8
7.2 Metodo delle Forze e dei Momenti . . . 8

1 Cinematica dei Sistemi e del Corpo Rigido

La descrizione geometrica del moto rappresenta il prerequisito fondamentale per l'analisi dinamica. Nei sistemi rigidi, i moti traslazionali e rotazionali si sovrappongono frequentemente.

1.1 Relazioni Orarie e Derivazione Temporale

Per un punto materiale vincolato su una retta, le funzioni cinematiche fondamentali sono legate dagli operatori differenziali:

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt}, \quad a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2} \tag{1}$$

L'intersezione cinematica tra due punti identificati dalle leggi $x_1(t)$ e $x_2(t)$ avviene all'istante t^* tale per cui:

$$x_1(t^*) = x_2(t^*) \tag{2}$$

1.2 Cinematica Rotazionale attorno ad Asse Fisso

Quando un corpo rigido ruota attorno ad un asse fisso, tutti i suoi punti descrivono traiettorie circolari i cui centri giacciono sull'asse di rotazione. Definiti l'angolo di rotazione θ, la velocità angolare ω e l'accelerazione angolare α:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \tag{3}$$

Un punto del corpo posto a distanza r dall'asse possiede un vettore velocità tangenziale e vettori accelerazione tangenziale e centripeta pari a:

$$v = \omega r, \quad a_t = \alpha r, \quad a_c = \omega^2 r = \frac{v^2}{r} \tag{4}$$

1.3 Moto Circolare Uniforme ed Elasticità

Nel caso in cui un punto compia un moto circolare uniforme guidato da una forza centrale (ad esempio una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo l_0), l'equazione del moto lungo la direzione radiale impone che la forza elastica funga da forza centripeta:

$$F_{el} = F_c \implies k(r - l_0) = m\omega^2 r \tag{5}$$

dove $\omega = \frac{2\pi}{T}$, essendo T il periodo di rivoluzione.

2 Geometria delle Masse: Momenti di Inerzia

Il momento di inerzia I misura la riluttanza di un corpo a variare la sua velocità angolare ed è definito come:

$$I = \int r^2 dm \tag{6}$$

2.1 Teorema di Huygens-Steiner (Assi Paralleli)

Se è noto il momento di inerzia I_{CM} rispetto ad un asse passante per il centro di massa, il momento di inerzia I rispetto ad un asse parallelo posto a distanza d è espresso da:

$$I = I_{CM} + Md^2 \tag{7}$$

2.2 Formulario dei Corpi Rigidi Omogenei Fondamentali

Si riportano i momenti di inerzia fondamentali utilizzati nelle tracce d'esame:

- **Asta sottile omogenea** di massa M e lunghezza L:

$$I_{CM} = \frac{1}{12}ML^2, \quad I_{estremo} = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}ML^2 \tag{8}$$

- **Disco omogeneo o Cilindro pieno** di massa M e raggio R rispetto all'asse di simmetria centrale:

$$I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2 \tag{9}$$

- **Guscio cilindrico spesso** di massa M, raggio interno R_1 e raggio esterno R_2:

$$I_{CM} = \frac{1}{2}M\left(R_1^2 + R_2^2\right) \tag{10}$$

- **Telaio quadrato composto** da 4 aste sottili saldate di massa M e lunghezza L, rispetto a un asse passante per un vertice:

$$I_{vertice} = 4 \times \left(I_{CM_asta} + Md_i^2\right) = \frac{10}{3}ML^2 \tag{11}$$

3 Le Equazioni Cardinali della Dinamica e della Statica

Il comportamento dinamico di un sistema rigido vincolato o libero è interamente governato dalle due equazioni cardinali.

3.1 Prima Equazione Cardinale

Fissa il moto traslazionale del Centro di Massa (CM) sotto l'azione delle sole forze esterne:

$$\sum \vec{F}_{est} = M_{tot}\vec{a}_{CM} \tag{12}$$

3.2 Seconda Equazione Cardinale

Fissa il moto rotazionale attorno ad un polo opportuno (fisso o coincidente con il CM):

$$\sum \vec{\tau}_{est} = \frac{d\vec{L}}{dt} \implies \sum \vec{\tau}_{est} = I\vec{\alpha} \quad \text{(se l'asse è fisso)} \tag{13}$$

dove il momento torcente della forza $\vec{F}$ applicata nel punto $\vec{r}$ rispetto al polo O è $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$, il cui modulo è $\tau = F \cdot b$ (essendo b il braccio della forza).

3.3 Condizioni di Equilibrio Meccanico (Statica)

Un corpo rigido permane in uno stato di quiete se e solo se sono simultaneamente nulli la risultante delle forze e il momento risultante calcolato rispetto a qualunque polo:

$$\begin{cases} \sum \vec{F}_{est} = 0 \\ \sum \vec{\tau}_{est} = 0 \end{cases} \tag{14}$$

Queste equazioni consentono la determinazione delle reazioni vincolari (es. supporti di cerniere, perni o tensioni di funi di sostentamento).

4 Teoremi Energetici e Conservazione

Nelle transizioni dinamiche in cui non si manifesta slittamento o attrito dissipativo, l'energia meccanica totale si conserva.

4.1 Energia Cinetica di un Corpo Rigido (Teorema di König)

L'energia cinetica K di un corpo in moto rototraslatorio si decompone nella quota traslazionale del centro di massa e nella quota rotazionale intrinseca:

$$K = K_{tras} + K_{rot} = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 \tag{15}$$

Nel caso di pura rotazione attorno ad un asse fisso O, l'espressione si semplifica applicando il teorema di Huygens-Steiner:

$$K = \frac{1}{2} I_O \omega^2 \tag{16}$$

4.2 Conservazione dell'Energia Meccanica

In presenza di forze conservative (forza peso e forze elastiche), l'energia cinetica iniziale e potenziale iniziale equivalgono a quelle finali:

$$K_i + U_{g,i} + U_{el,i} = K_f + U_{g,f} + U_{el,f} \tag{17}$$

Le funzioni energia potenziale sono espresse da:

$$U_g = M g y_{CM}, \quad U_{el} = \frac{1}{2} k (\Delta x)^2 \tag{18}$$

4.3 Lavoro delle Forze Non Conservative

Se sul sistema agiscono forze non conservative (es. attrito dinamico o freni a contatto meccanico), la variazione di energia meccanica è pari al lavoro compiuto da tali forze:

$$W_{nc} = \Delta E_{mecc} = E_f - E_i \tag{19}$$

Per un freno a contatto che esercita una forza normale N, la forza di attrito dinamico è $f_d = \mu_d N$, e il lavoro dissipato in una rotazione di un angolo $\Delta\theta$ vale:

$$W_{nc} = -\int \tau_{attrito} d\theta = -\mu_d N R \Delta\theta \tag{20}$$

5 Il Moto di Puro Rotolamento

Il rotolamento di un corpo simmetrico (ruota, disco, sfera) su una superficie scabra si definisce "puro" se il punto di contatto istantaneo è fermo rispetto alla superficie.

5.1 Vincoli Cinematici

La condizione di aderenza perfetta impone relazioni rigide tra le grandezze lineari del centro di massa e le grandezze angolari:

$$v_{CM} = \omega R, \quad a_{CM} = \alpha R \tag{21}$$

5.2 Analisi delle Forze e Limitazione dell'Attrito Statico

Sul punto di contatto agisce una forza di attrito statico f_s. Per determinare l'accelerazione, si imposta il sistema basato sulle equazioni cardinali:

$$\begin{cases} F_{est} - f_s = M a_{CM} \\ f_s R = I_{CM} \alpha \end{cases} \tag{22}$$

Nel caso specifico di un disco omogeneo ($I_{CM} = \frac{1}{2} M R^2$) su un piano inclinato di un angolo θ:

$$a_{CM} = \frac{2}{3} g \sin\theta, \quad f_s = \frac{1}{3} M g \sin\theta \tag{23}$$

Il moto si mantiene di puro rotolamento senza strisciamento se e solo se la forza di attrito statico necessaria non supera la soglia massima fisica:

$$f_s \leq \mu_s N \implies \frac{1}{3} M g \sin\theta \leq \mu_s M g \cos\theta \implies \tan\theta \leq 3\mu_s \tag{24}$$

5.3 Transizione da Strisciamento a Rotolamento

Se un corpo viene lanciato con velocità lineare v_0 senza rotazione iniziale ($\omega_0 = 0$) su un piano scabro, l'attrito dinamico $f_d = \mu_d M g$ riduce la velocità lineare e incrementa la velocità angolare secondo le leggi:

$$v_{CM}(t) = v_0 - \mu_d g t, \quad \omega(t) = \frac{\mu_d M g R}{I_{CM}} t \tag{25}$$

La transizione al puro rotolamento si compie all'istante t^* in cui si verifica la condizione vincolare $v_{CM}(t^*) = \omega(t^*) R$.

6 Urti e Conservazione del Momento Angolare

Negli urti impulsivi rotazionali (es. un proiettile che si conficca in un'asta o un frammento espulso da un disco), le forze vincolari nel perno possono essere non nulle e impulsive, impedendo la conservazione della quantità di moto lineare. Tuttavia, il momento delle forze vincolari rispetto al perno è nullo, garantendo la conservazione del momento angolare.

6.1 Definizione di Momento Angolare

- **Per un punto materiale** di massa m e velocità $\vec{v}$:

$$\vec{L}_O = \vec{r} \times m\vec{v} \implies L_O = mvd \quad (d = \text{braccio del moto}) \tag{26}$$

- **Per un corpo rigido** in rotazione attorno ad un asse fisso:

$$\vec{L}_O = I_O \vec{\omega} \tag{27}$$

6.2 Teorema di Conservazione

Se il momento delle forze esterne rispetto al polo fisso O è nullo nell'intervallo dell'urto ($\sum \vec{\tau}_{est} = 0$):

$$\vec{L}_{O,iniziale} = \vec{L}_{O,finale} \tag{28}$$

6.3 Tipologie di Urto Comune

1. **Urto Completamente Anelastico (Aggancio):** Un punto materiale si conficca a distanza R su un corpo rigido inizialmente fermo:

$$mv_i R = \left(I_{corpo} + mR^2\right) \omega_f \tag{29}$$

2. **Urto Elastico con Rimbalzo:** Il proiettile rimbalza invertendo la velocità o riducendola (es. $v_f = -v_i/2$):

$$mv_i d = I_{corpo}\omega_f + mv_f d \tag{30}$$

3. **Espulsione di Massa Tangenziale (Processo Inverso):** Un frammento si stacca radialmente o tangenzialmente con velocità relativa v_{rel} rispetto alla superficie:

$$I_{tot}\omega_i = I_{disco}\omega_f + m(\omega_f R + v_{rel})R \tag{31}$$

7 Sistemi Oscillanti (Moto Armonico)

Molti problemi presentano configurazioni che, se rimosse dall'equilibrio statico, generano piccole oscillazioni descritte dall'equazione differenziale del moto armonico semplice.

7.1 Equazione Differenziale Canonica

Qualsiasi sistema il cui moto sia governato da una coordinata $x(t)$ (lineare) o $\theta(t)$ (angolare) che soddisfi l'equazione:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{oppure} \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2 \theta = 0 \tag{32}$$

compie un moto oscillatorio con pulsazione propria ω_0. Il periodo delle oscillazioni T vale:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} \tag{33}$$

7.2 Metodo delle Forze e dei Momenti

Si ricava l'equazione lineare o rotazionale e si isola l'accelerazione. Ad esempio, per una carrucola di massa M e raggio R connessa a una molla k e a una massa pendente m:

$$\sum \tau_C = I_C \alpha \implies -kxR - mgR = \left(\frac{1}{2}MR^2 + mR^2\right)\alpha \tag{34}$$

Esprimendo in termini di perturbazione rispetto alla posizione di equilibrio stabile, si ottiene la pulsazione equivalente del sistema:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m + \frac{M}{2}}} \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{m + \frac{M}{2}}{k}} \tag{35}$$

Questo evidenzia come la massa della carrucola intervenga sotto forma di termine d'inerzia aggiuntivo pari a $\frac{I_{CM}}{R^2}$.